

12月29日

⑩ 功率放大电路:

P_{om} : 负载上可能获得的最大交流功率

$P_{总}$: V_{cc} 提供的直流总功率

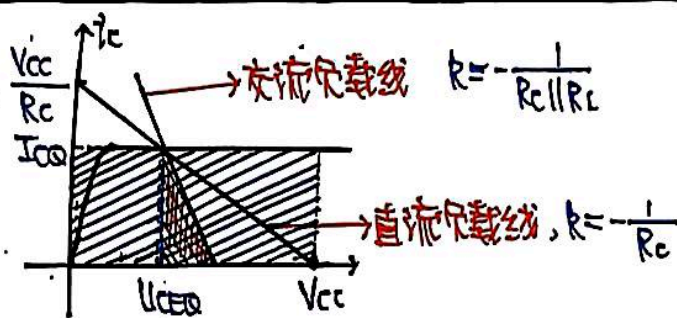
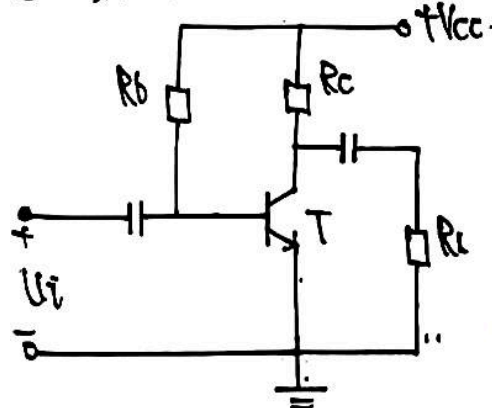
P_T : 晶体管的功耗功率.

$$\text{效率 } \eta = \frac{P_{om}}{P_{总}}$$

P_{om} 越大越好, 用 U_{om} 计算, $P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L}$

U_{om} : 最大不失真输出电压的有效值.

⑪ 共射放大



直流负载: $U_{CEQ} = V_{cc} - I_{CQ} \times R_c$

$P_{总} = V_{cc} \times I_{CQ}$ → 蓝色区域.

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_{总}} \text{ 很小,}$$

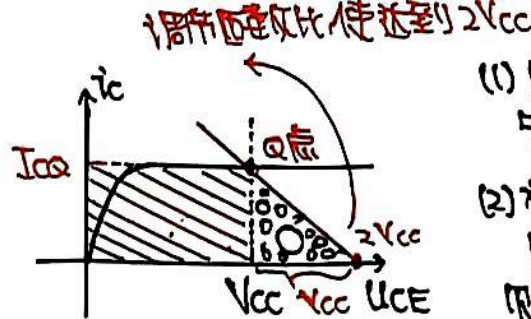
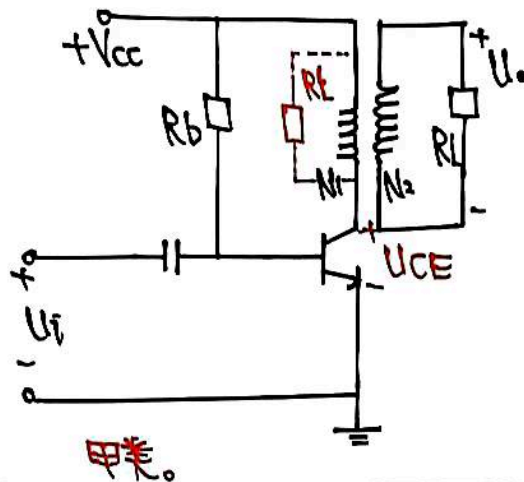
共射放大不适用于功率放大电路.

$$P_T = U_{CEQ} \times I_{CQ}$$

$$P_{om} = \left(\frac{I_{CQ}}{\sqrt{2}} \right)^2 \times R_c \parallel R_L = \frac{1}{2} I_{CQ}^2 \times (R_c \parallel R_L)$$

12月31日:

① 变压器耦合功率放大:



(1) 直流时, 变压器相当于无负载 \$U_{CE} = V_{CC}\$

(2) 交流时, 变压器等效电阻 \$R_L, R_i = (\frac{N_1}{N_2})^2 R_L\$
 则 \$U_{CE} = V_{CC} - I_{CQ} \times R_i\$

P_{om} : 交流功率(有效值) $\rightarrow$ 黑色部分 $\frac{1}{2} V_{CC} \times I_{CQ}$
 P_V : V_{CC} 直流功率(总) $\rightarrow$ 红色部分 $V_{CC} \times I_{CQ}$
 P_T : 晶体管的功率耗散
 $P_V = P_{om} + P_T, \eta = \frac{P_{om}}{P_V} = 50\%$ (最大效率).

② 晶体管工作状态分类: 在放大电路中, 输入信号以正弦波为例.

η 最大 50%

(1) 若晶体管在整个周期内均导通(导通角 $\theta = 360^\circ$), U_i 的正负进去都能放大 $\rightarrow$ 甲类

(2) 若晶体管仅在信号正半周或负半周导通($\theta = 180^\circ$), 只能进去一半 $\rightarrow$ 乙类, η 最大 $\frac{\pi}{4} = 78.5\%$

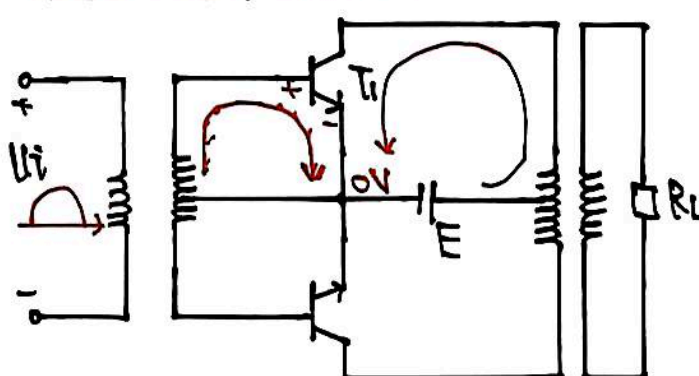
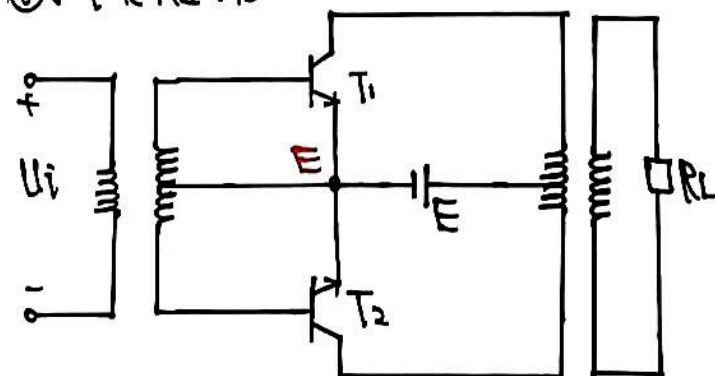
(3) 若晶体管的导通时间大于半个周期且小于周期($180^\circ < \theta < 360^\circ$) $\rightarrow$ 甲乙类。

(4) 晶体管的导通时间小于半个周期($\theta < 180^\circ$) $\rightarrow$ 丙类, η 最大 90%。

(5) 晶体管的导通时间非常短($\theta \approx 0^\circ$), 起开关作用 $\rightarrow$ 丁类。

③: 乙类推挽:

(1) 当 $U_i > 0$ 时, 只有 T_1 导通

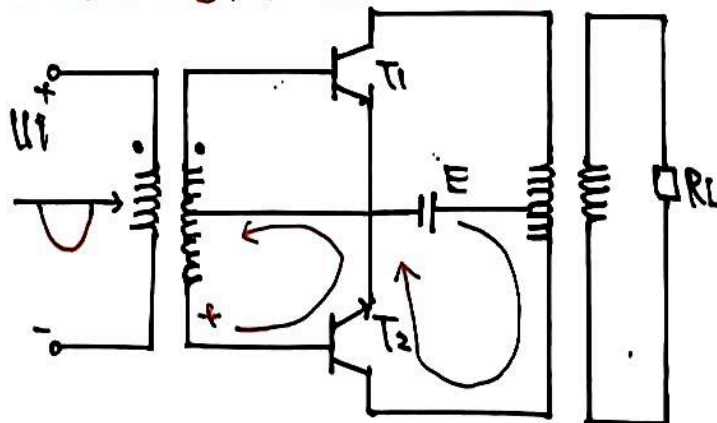


静态时, $U_E = 0V$. (乙类对称).

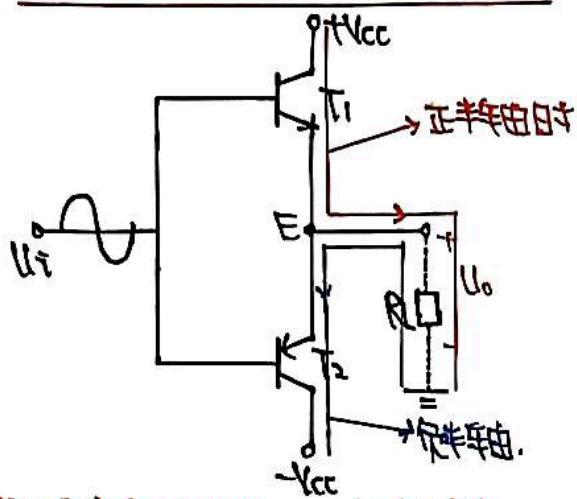
T_1 和 T_2 都是 NPN, $U_{BE} > 0.7V$

在正半周期内, T_1 导通 $\rightarrow$ 乙类推挽。
 在负半周期内, T_2 导通

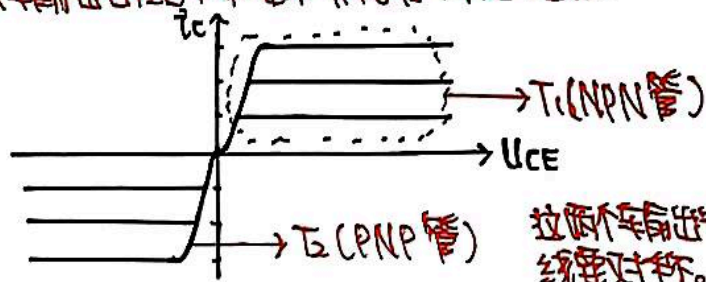
(2) 当 $U_i < 0$ 时, 负半周, 只有 T_2 导通。



④无输出电容的功率放大电路: OCL



互补输出的结构: 要求 T_1 和 T_2 特性相同.



拉两个无输出电容曲线对称。

①单入单出; ②双电源供电; ③静态时, $U_E = 0V$

④乙类功放; ⑤无集电极

$$⑥ P_{om} = \frac{(V_{cc} - U_{CES})^2}{2R_L}$$

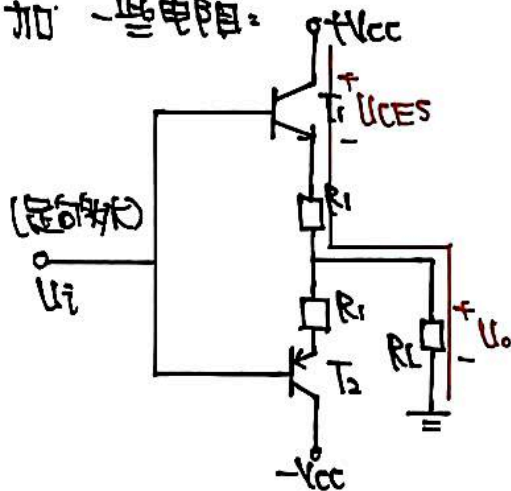
先不考虑交越失真, U_i 足够大:

U_o 输出的最大值: $U_o = V_{cc} - U_{CES}$. (以正半周基因为例子, T_1 导通, T_1 管子的 U_{CES} 是正值).

$$P_{om} = \frac{(V_{cc} - U_{CES})^2}{2R_L}$$

(2) 若 U_i 的值并不是无穷大. 输出电压的最大值: $U_o = \min(U_{im}, V_{cc} - U_{CES})$ → 取最小的.
输入信号 U_i 的最大值.

加一些电阻:



以正半周为例,

U_o 的最大值 $(V_{cc} - U_{CES}) \times \frac{R_L}{R_1 + R_L}$

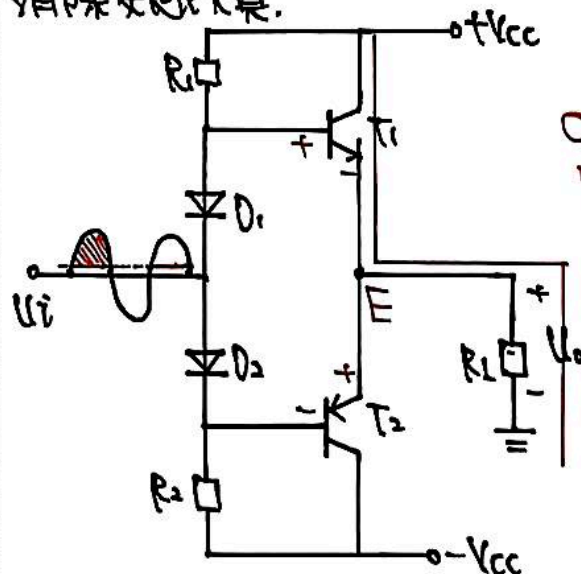
$V_{cc} = +12V$ $U_{CES} = 2V$.

$R_1 = 2\Omega$, $R_L = 8\Omega$

$$P_{om} = \frac{((V_{cc} - U_{CES}) \times \frac{R_L}{R_1 + R_L})^2}{2R_L}$$

$$= \frac{((12 - 2) \times \frac{8}{2 + 8})^2}{2 \times 8} = 4W$$

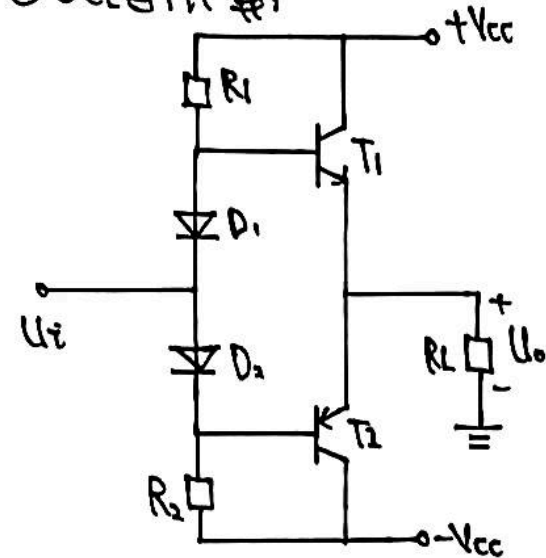
消除交越失真.



OCL 实际上作为甲乙类.

①若电阻 R_1 短路, 静态时 $U_E = 0V$ 会造成 T_1 管 $U_{BE} = V_{cc}$ → T_1 管子烧坏. 只有负半周.

⑤ OCL的计算,



假设 U_i 足够大 最大 η

$$P_{om} = \frac{(\frac{V_{cc} - U_{CES}}{\sqrt{2}})^2}{R_L} \quad \eta = \frac{P_{om}}{P_V}$$

$$P_{\Sigma(V)} = \left(\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{V_{cc} - U_{CES}}{R_L} \sin \omega t \cdot d\omega t \right) \times V_{cc}$$

$$= \frac{V_{cc}}{\pi} \times \frac{V_{cc} - U_{CES}}{R_L} \times 2$$

→ 电流平均值, 忽略了流向 R_L 的电流.

$$P_{om} = \frac{(V_{cc} - U_{CES})^2}{2 R_L}$$

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_{\Sigma(V)}} = \frac{(V_{cc} - U_{CES})^2}{2 R_L} \times \frac{\pi \cdot R_L}{V_{cc} \cdot (V_{cc} - U_{CES}) \cdot 2}$$

$$= \frac{\pi}{4} \times \frac{V_{cc} - U_{CES}}{V_{cc}}, \quad V_{cc} \gg U_{CES}, \quad \eta = \frac{\pi}{4} = 78.5\%$$

(2) 晶体管的最大功耗

$$P_T = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi [V_{cc} - U_{om} \sin(\omega t)] \times \frac{U_{om}}{R_L} \cdot \sin(\omega t) \cdot d(\omega t)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \frac{V_{cc}}{R_L} \times U_{om} \cdot \sin(\omega t) d(\omega t) - \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \frac{U_{om}^2}{R_L} \sin^2(\omega t) d(\omega t)$$

$$= \frac{U_{om} \times V_{cc}}{\pi \times R_L} - \frac{U_{om}^2}{4 R_L}$$

$$\frac{dP_T}{dU_{om}} = \frac{V_{cc}}{\pi \cdot R_L} - \frac{U_{om}}{2 R_L}$$

令 $\frac{dP_T}{dU_{om}} = 0$, 解得 $U_{om} = \frac{2}{\pi} V_{cc}$

当 $U_{om} = \frac{2}{\pi} V_{cc}$ 时, P_T 取得最大值.

$$P_{Tmax} = \frac{V_{cc}}{\pi \cdot R_L} \cdot \frac{2}{\pi} V_{cc} - \frac{1}{4 R_L} \times \frac{4 V_{cc}^2}{\pi^2} = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{V_{cc} (V_{cc} - U_{CES})}{R_L}$$

$$= \frac{2}{\pi^2} \times \frac{V_{cc} (V_{cc} - U_{CES})}{2 R_L} = \frac{2}{\pi^2} \times P_{om} = 0.2 P_{om}$$

(3) 极限参数.

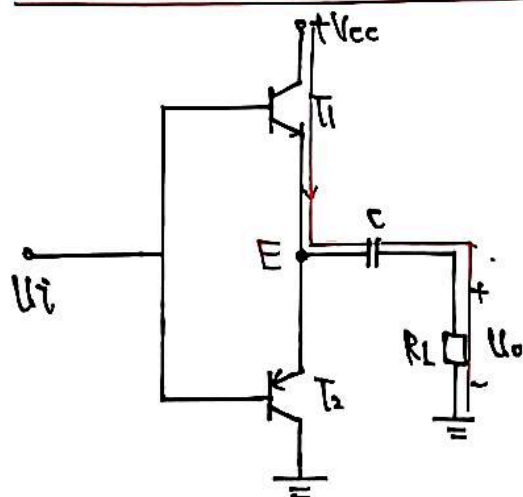
$U_{(BR)CEO}$: c-e 间能承受的最大管压降: $U_{(BR)CEO} > 2V_{cc}$

I_{CM} : 最大集电极电流, $I_{CM} > \frac{V_{cc}}{R_L}$

P_{CM} : 集电极最大耗散功率, $P_{CM} > 0.2 P_{om}$ $P_{CM} > \frac{1}{\pi^2} \times \frac{V_{cc}^2}{R_L}$

功率的计算, $\eta = \frac{\pi}{4} \times \frac{U_o'}{V_{cc}}$ U_o' 是最大的不失真的峰值输出电压

⑥ 无输出变压器的功率放大电路: OTL



- ① 单入单出 ; ② 直流, 单电源供电 ; ③ 静态, $U_E = \frac{V_{CC}}{2}$
- ④ 属于乙类 ; ⑤ 共集电极:
- ⑥ $P_{om} = \frac{(\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES})^2}{R_L}$

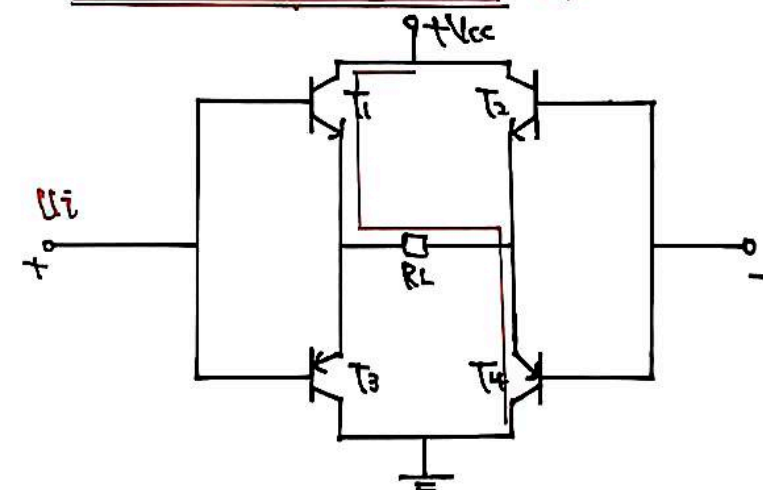
极限参数:

$$U_{(BR)CEO} > 2 \times \frac{V_{CC}}{2} = V_{CC}$$

$$I_{CM} > \frac{\frac{V_{CC}}{2}}{R_L}$$

$$P_{CM} > \frac{1}{\pi} \times \frac{(\frac{V_{CC}}{2})^2}{R_L}$$

⑦: 桥式推挽功率放大电路: BTL



当 $U_i > 0$ 时, T_1 和 T_4 管子导通

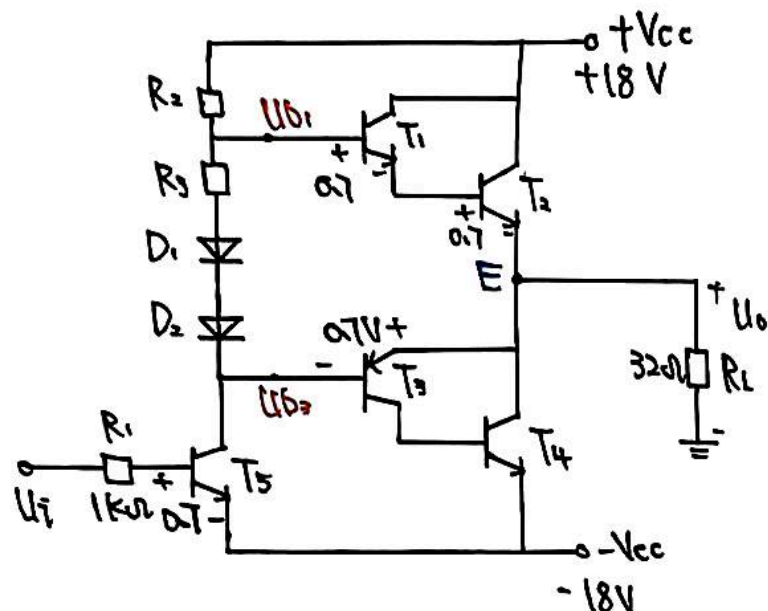
- ① 双立端单输入, 双立端单输出
- ② 单电源供电
- ③ 乙类.



河南大學
Henan University

8.5. 已知 = 极管导通电压 $U_{on} = 0.7V$

晶体管 $|U_{BE}| = 0.7V$, 静态时 $U_E = 0V$.



(1) T_1, T_3, T_5 的基极静态电位.

(2) $R_2 = 10k\Omega, R_3 = 100\Omega$ 时, $i_{b1} \approx i_{b3} \approx 0$

$i_{cs} \approx ?$ 静态时, $U_i = ?$

(3) 若 $i_{b1} > i_{b3}$, 怎么使 $i_{b1} = i_{b3}$

(4) = 极管的个数

(1) $U_{b1} = 0.7 + 0.7 = 1.4V$ $U_{b3} = -0.7V$ $U_{b5} = -17.3V$.

(2): $I_{CQ} = \frac{V_{CC} - U_{B1}}{R_2} = \frac{16.6V}{10k\Omega} = 1.66mA$ 即 $i_{cs} \approx 1.66mA$.

由 $i_{b5} \approx 0$, 故 $U_i \approx U_{b5} = -17.3V$.

(3): 若静态时, $i_{b1} > i_{b3}$ $\longrightarrow$ 增大 R_3 , 使 $i_{b1} = i_{b3}$.

(4): ① 两个 = 极管, 加一个电阻

② 三个 = 极管.



河南大學
Henan University

8.9:

已知 T_1 和 T_2 的 $|U_{CES}| = 2V$, U_i 足够大.

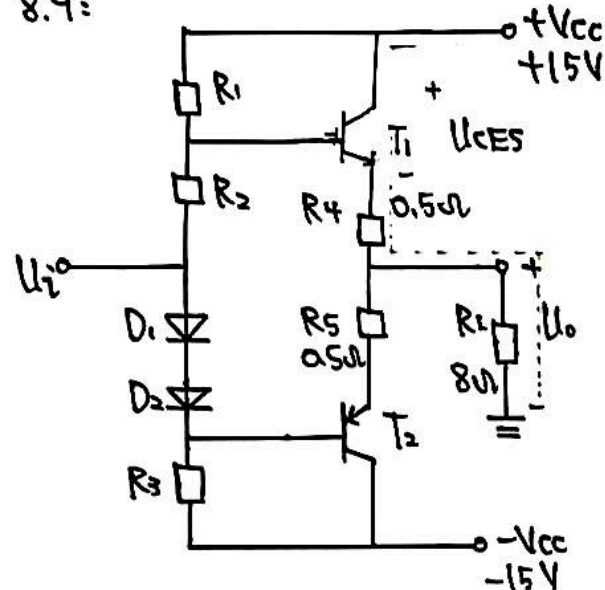
问:

(1) 最大的不失真输出电压的有效值.

(2) 负载 R_L 上的电流的最大值

(3) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η .

OCL 类型:



(1) 我们就以正半周期的为例:

$$\text{最大值: } U_o = \frac{R_L}{R_L + R_4} (V_{CC} - U_{CES}) = \frac{8}{8.5} \times 13 = \frac{208}{17} = 12.06V$$

$$\text{有效值: } U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{104\sqrt{2}}{17} = 8.65V.$$

(2) R_L 上的最大电流:

$$I_{max} = \frac{U_{max}}{R_L} = \frac{\frac{208}{17}}{8} = \frac{26}{17} A = 1.53A$$

(3) 最大输出功率: $P_{om} = \frac{U^2}{R_L} = 9.36W.$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \times \frac{U_o(max)}{V_{CC}} = \frac{\pi}{4} \times \frac{\frac{208}{17}}{15} = \frac{52\pi}{255} \times 100\% = 64\%$$



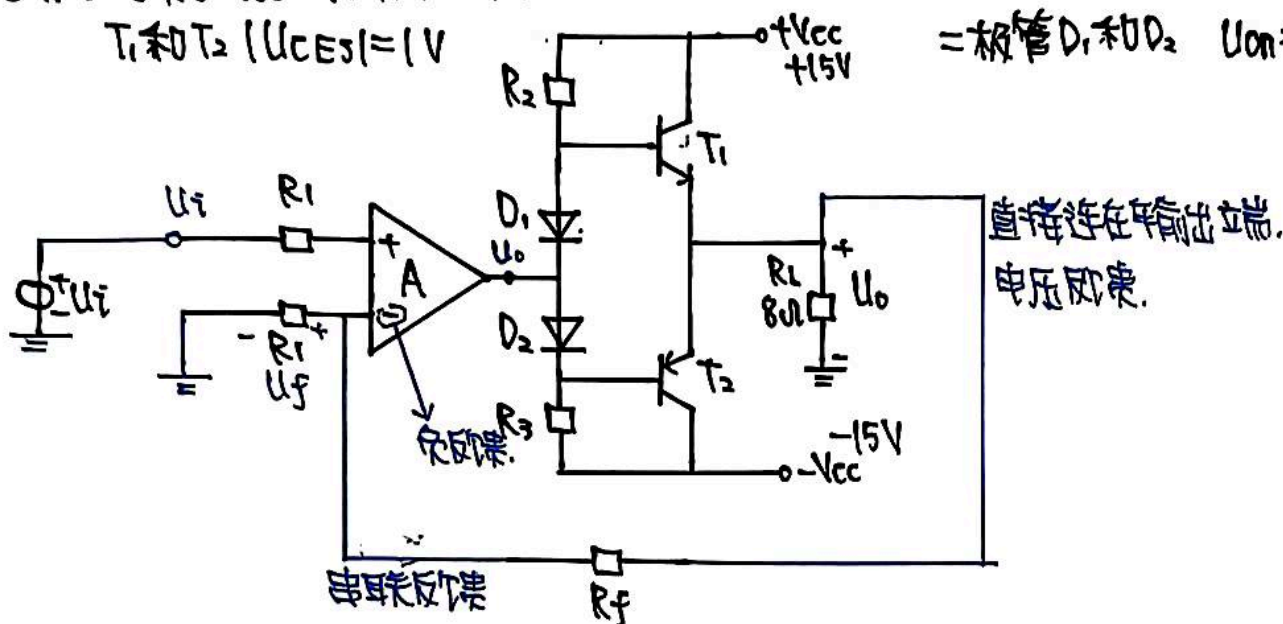
河南大學
Henan University

8.11: 已知 $V_{CC} = 15V$, $R_1 = 1k\Omega$

T_1 和 T_2 $|U_{CES}| = 1V$

集成运放的最大输出电压 $\pm 13V$.

二极管 D_1 和 D_2 $U_{on} = 0.7V$.



直接连在输出端.
电压反馈.

(1) 若输入电压足够大, 则电路的最大输出功率 = ?

$$U_o(\max) = \min \left(\frac{\text{集成运放的最大输出电压}}{+13V}, \frac{V_{CC} - |U_{CES}|}{+14V} \right) \quad (\text{以正半周为例}).$$

即 $U_{omax} = 13V$. 故 $P_{om} = \frac{\left(\frac{13}{\sqrt{2}}\right)^2}{8} = \frac{169}{16} W = 10.56 W$

(2) 连线: ① 提高输入电阻; ② 稳定输出电压; ③ 减小非线性失真.
串联反馈 电压反馈 负反馈.

(3) 已知 $U_i = 0.1V$, $U_o = 5V$, 问 $R_f = ?$

解法1: 深度负反馈: $U_i \approx U_f$

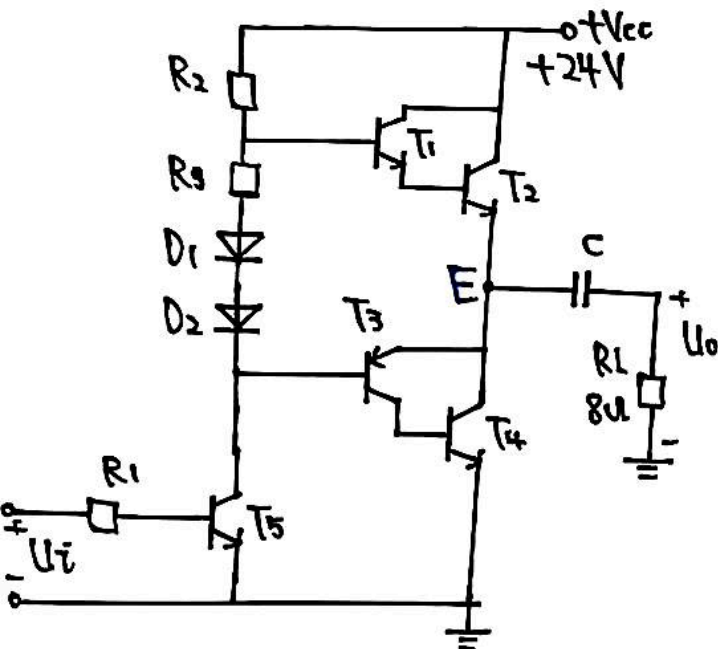
$$\dot{A}_{uf} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{U_f} = \frac{R_1 + R_f}{R_1} = 1 + \frac{R_f}{R_1} = \frac{5V}{0.1V} = 50V$$

即: $R_f = 49 R_1 = 49 k\Omega$



河南大學
Henan University

8.12:



(1) 为获得最大的不失真输出电压,

$U_E = ?$, 偏大偏小, 怎么办?

(2): T_2 和 T_4 的 $|U_{CES}| = 3V$, U_i 足够大,

问 P_{om} 和 $\eta = ?$

(3): T_2 和 T_4 的 I_{CM} , $U_{(BR)CEO}$ 和 P_{CM} .

(1) $U_E = \frac{V_{CC}}{2} = 12V$. 偏小时调节 R_3 , 偏大时调节 R_2

(2): $U_{omax} = \frac{V_{CC}}{2} - U_{CES} = 9V$. $P_{om} = \frac{(\frac{U_{omax}}{\sqrt{2}})^2}{R_L} = \frac{81}{16} W = 5.06 W$.

$\eta = \frac{\pi}{4} \times \frac{U_{omax}}{\frac{1}{2}V_{CC}} = \frac{9\pi}{48} \times 100\% = 58.9\%$

(3): $U_{(BR)CEO} > 2 \times \frac{V_{CC}}{2} = 24V$

$I_{CM} > \frac{\frac{V_{CC}}{2}}{R_L} = 1.5A$

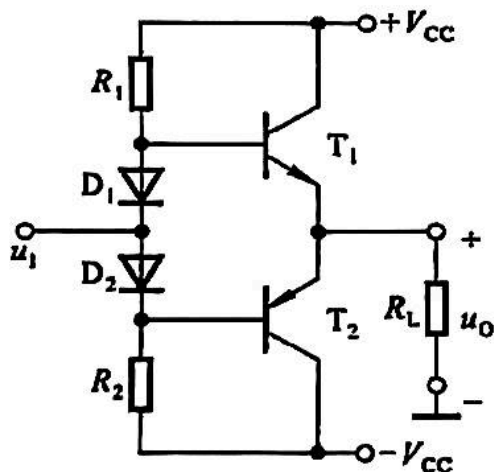
$P_{CM} > \frac{(\frac{V_{CC}}{2})^2}{\pi^2 R_L} = 1.82 W$.

一、填空题(每道小题 10 分)

1. 共射放大电路由于功率传输的 效率 低, 因此不适合于作为功放。
2. OCL 功放电路静态时输出电压等于 0 V。
3. OCL 功放电路一般采用大小相等且对称的 两 个电源供电。
4. OTL 功放电路静态时输出电压等于 $\frac{V_{CC}}{2}$ 。
5. 理想情况下, 乙类功放的传输效率约等于 78.5 % 。

二、单选题(每道小题 10 分)

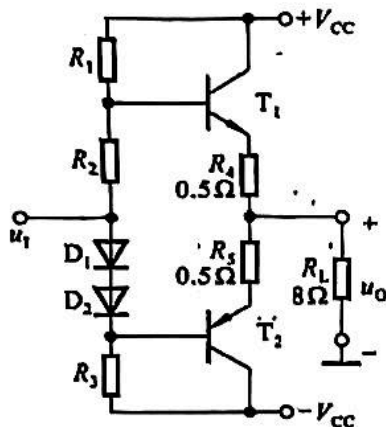
- B 1. 功率放大电路与电压放大电路的区别主要在()。
- A 前者比后者电源电压高
 - B 前者比后者的效率高
 - C 前者比后者输出的电流大
 - D 前者比后者的电压放大倍数大
- A 2. 图示 2.1 电路中, 二极管 D1 和 D2 的作用是消除()。
- A 交越失真
 - B 截止失真
 - C 饱和失真
 - D 惰性失真



- B 3. 图示 2.1 电路中, 当输入为正弦波时, 若 R1 虚焊, 则输出电压()。
- A 仅有正半周
 - B 仅有负半周
 - C 为正弦波
 - D 严重畸变的波形
- 没有半周好,

B 4. 图示 2.2 电路中, 假设 $V_{CC}=12\text{ V}$, T_1 和 T_2 的饱和管压降为 $|U_{CES}|=2\text{ V}$, 输入电压足够大。

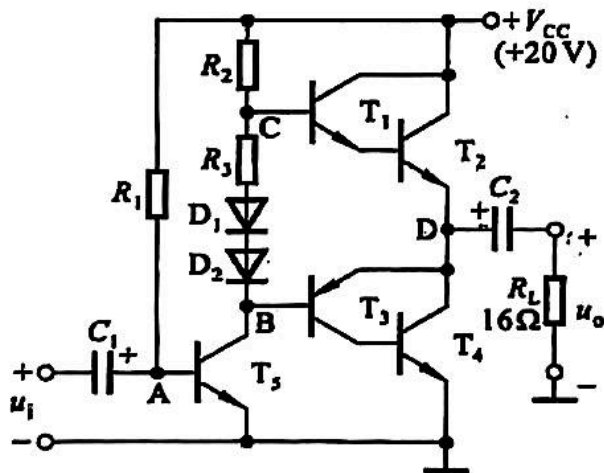
最大不失真输出电压的有效值等于() V。



$$U_{om} = \frac{\frac{8}{8.5} \times (V_{CC} - U_{CES})}{\sqrt{2}} = 6.655$$

- A 10
- B 6.65
- C 7.07
- D 14.14

B 5. 试问图示 2.3 电路属于()类型的功放电路。



- A OCL
- B OTL
- C BTL
- D 豪兰德